

Eratosthène

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/eratosthene>

Eratosthène

Eratosthène de Cyrène - Grec (-276 ; -194)

Eratosthène

, mathématicien, géographe, astronome et poète grec serait né en 276 avant J.C. à

Cyrène

(aujourd'hui en Libye).

Il étudie quelques années à Athènes puis devient l'élève du poète grec

Callimaque

qui dirige la grande

Bibliothèque d'Alexandrie

. Fondée au III^{ème} siècle avant J.C. par

Ptolémée I^{er}

et l'ancien tyran d'Athènes

Démétrius de Phalère

, la Bibliothèque est d'abord l'annexe d'un musée puis constitue très vite le centre culturel de toute la Méditerranée. On y trouve en particulier les écrits de

Sophocle

,

Euripide

,

Homère

,

Hippocrate

et toute l'œuvre d'

Aristote

(-384 ; -322).

Callimaque

conçoit un véritable catalogue regroupant tous les documents présents. Plus de 500 000 rouleaux sont rassemblés, rangés et classés.

A la mort de ce dernier, en 240 avant J.C.,

Eratosthène

est nommé nouveau bibliothécaire d'Alexandrie.

La Bibliothèque, au centre de nombreux conflits, disparaîtra en partie sous les flammes, lorsque

César

mettra le feu au port tout proche. De nombreux rouleaux originaux seront sauvés.

La Bibliothèque d'Alexandrie

Dans son œuvre principale

« Platonicus »

,

Eratosthène le mathématicien

présente des définitions de géométrie, d'arithmétique et traite aussi d'autres domaines telles que la philosophie ou la musique. On y trouve par exemple le principe du

Mésolabe

qui permet d'obtenir une relation de proportionnalité par utilisations répétées du

théorème de Thalès

.

Mais

Eratosthène

est surtout connu pour le

Crible

qui porte son nom et qui permet d'obtenir une liste de nombres premiers. Par éliminations successives des multiples des premiers nombres premiers de la liste, on obtient les suivants.

Lien externe

pour voir le fonctionnement du crible.

Eratosthène l'astronome

, constitue un catalogue de 675 étoiles et 44 constellations. Il calcule aussi l'obliquité de l'écliptique (inclinaison de l'axe de la terre par rapport à son axe de rotation autour du soleil) avec une erreur négligeable.

Mais c'est

Eratosthène le géographe

qui a particulièrement marqué l'histoire. Il rassemble toutes les mesures connues pour rénover la cartographie de l'époque et conçoit une véritable

carte du monde

. Tout comme

Pythagore de Samos

(-569 ; -475), il envisage que la terre est une sphère et propose en 205 avant J.C. une méthode géométrique permettant de calculer la circonférence de la terre :

La ville de Syène (aujourd'hui Assouan) se situe à peu près sur le tropique du Cancer. De ce fait, à midi au moment du solstice d'été, le soleil culmine dans le ciel. Pour s'en assurer,

Eratosthène

attend que le soleil, se trouvant à la verticale, éclaire le fond d'un puits. D'autres sources disent qu'il aurait utilisé un cadran solaire et attendu que l'aiguille cesse de porter une ombre. Ce qui revient au même.

Au même instant, à Alexandrie, ville éloignée de 5000 stades (environ 800 km) une expérience analogue est entreprise. On mesure alors l'ombre d'un obélisque dont on connaît la hauteur afin de calculer l'angle que font les rayons du soleil avec la verticale. On trouve $\hat{a} = 7,2^\circ$ (voir schéma ci-dessous).

Eratosthène

considère que le soleil suffisamment éloigné projette des rayons tous parallèles. L'angle $\hat{a}$ ainsi mesuré est alterne-interne égal à l'angle au centre de la terre interceptant l'arc Alexandrie-Syène.

Par une relation de proportionnalité, il en déduit la circonférence de la terre :

Mesure d'arc

en degrés

$7,2^\circ$

360°

Longueur

en stades

5000

?

$? = 360 \times 5000 : 7,2$ (quatrième proportionnelle)

= 250 000 stades.

Un stade valant selon les historiens environ 160m, la circonférence de la terre calculée par

Eratosthène

est donc environ égale à 40 000 km alors que la circonférence à l'équateur actuellement connue est de 40 075 km !

Les conditions de réussite de sa méthode demandaient que les villes d'Alexandrie et Syène se trouvent sur le même méridien. Ce qui est le cas à 3° de longitude près. Mais il semblerait que ce soit le fait du hasard et qu'

Eratosthène

ait eu beaucoup de chance.

Le passage qui suit est extrait du livre de

Denis Guedj

"Les cheveux de Bérénice"

qui relate la mesure de la terre par

Eratosthène

:

Eratosthène : « Je fais souvent le même cauchemar. Je m'approche de la Terre, je l'entoure de mes bras, elle est vraiment grande, j'étire mes bras, je suis sur le point d'y arriver. De l'autre côté de la Terre, mes doigts se rapprochent, ils vont se toucher... À ce moment, une force terrible les repousse, la Terre enfle. Je résiste, je serre de toutes mes forces... je n'y peux rien, mes bras s'écartent. Elle grandit, grandit, mes doigts glissent, j'essaie de planter mes ongles dans la Terre. Je n'entoure plus que la moitié, que le tiers, que le... Je n'entoure plus rien du tout. »

La fin de la vie d'

Eratosthène

est plutôt tragique. Devenu aveugle, comble pour un astronome, il se laisse mourir de faim et s'éteint à Alexandrie en 194 avant J.C.

Encore plus sur

Eratosthène

? Cliquez sur les liens suivants :

Eratosthène

(site d'un club d'astronomie) Une bonne biographie.

Ac-Bordeaux

Pour en savoir plus sur la

Mésolabe

d'

Eratosthène

.

Bibliographie

Erathosthène de Cyrène